Nom de la SAE	**Description et prévision de données temporelles**		semestre / Période	S3
volume horaire consacré par l'étudiant	avec enseignant	1h30	en autonomie	6h30
coéquipiers :	Eda BASARAN			

Sujet spécifique	**Analyse de l'évolution du taux d'incidence de la varicelle pour cent habitants**
Objectifs	- Analyse de la tendance de la série - Prévision pour les années suivantes avec différentes méthodes - Rédaction d'un rapport
Livrables	Rapport de 10 pages avec la conclusion en anglais

Bilan de la SAE
(reproduire le tableau autant de fois que de compétences mobilisées dans la SAÉ)

Compétence	**Analyser statistiquement des données**
Apprentissages critiques sollicités	Saisir la spécificité de l'analyse des données temporelles
	Appréhender l'idée de confronter une hypothèse avec la réalité pour prendre une décision
	Prendre conscience de la différence entre modélisation statistique et analyse exploratoire
Composantes essentielles à respecter	En mettant en évidence les grandes tendances et les informations principales
	En identifiant et en mettant en œuvre les techniques adaptées aux attentes du client ou de l'instance décisionnaire
	En identifiant et en mettant en œuvre les techniques adaptées aux données complexes (données massives, données mal structurées, flux de données…)

Fiche bilan SAE – BUT2

Compétence	**Valoriser une production dans un contexte professionnel**
Apprentissages critiques sollicités	Saisir la nécessité de choisir des indicateurs pertinents pour communiquer sur les résultats
	Savoir défendre ses choix d'analyses
	Prendre conscience de la rigueur requise dans ses productions et dans la communication à leur propos
Composantes essentielles à respecter	En interprétant et contextualisant les résultats (citations, vérification des sources, esprit critique)
	En utilisant la forme de restitution adaptée
	En s'adaptant au niveau d'expertise, à la culture et au statut du destinataire

Ma démarche

Savoirs / connaissances	Savoir-faire	Savoir-être
- Je sais utiliser le logiciel RStudio. - Je connais les séries temporelles et leur décomposition en tendance, saisonnalité et résidus. - Je connais les méthodes de prévision polynomiales, Holt-Winters et SARMA. - Je connais le taux d'incidence épidémiologique et les données du réseau Sentinelles. - Je sais évaluer les prévisions à l'aide de l'erreur quadratique moyenne (EQM).	- Je sais importer et transformer des données en série temporelle avec fréquence hebdomadaire. - Je sais appliquer un filtre de moyennes mobiles pour estimer la tendance. - Je sais décomposer une série avec la fonction « decompose » sur R et analyser les résidus via les boxplots. - Je sais ajuster et prévoir avec HoltWinters, auto.arima et régression polynomiale d'ordre 2.	- Je suis rigoureuse dans la vérification des valeurs manquantes. - Je suis méthodique dans la comparaison des modèles de prévision. - Je suis collaboratif en binôme pour la répartition des tâches. - Je suis clair et structuré dans la rédaction du rapport.

Evaluation du résultat

- Ce que je trouve bien réalisé, pourquoi ?

Fiche bilan SAE – BUT2

J'ai bien rédigé le rapport de manière clair et bien présenté avec une structure logique (introduction, description des données, analyses, prévisions et conclusion en anglais) qui facilite la lecture et met en valeur les résultats graphiques. Les analyses sont correctement exécutées : la décomposition de la série temporelle est précise, les prévisions polynomiales, Holt-Winters et SARMA sont comparées objectivement via l'EQM et la détection des outliers via les boxplots renforce la robustesse des conclusion. Cela démontre une bonne maîtrise du logiciel R et une application cohérente des méthodes aux données Sentinelles, répondant pleinement aux objectifs épidémiologiques du projet ?

- Ce que je n'ai pas bien compris ; ce qui serait à améliorer pour une prochaine fois : pourquoi ? comment ?

Au départ, je n'avais pas bien identifié les valeurs anormales (outliers) dans les résidus de la décomposition, ce qui a complexifié inutilement le code et les interprétations initiales. Cela provenait d'un manque d'exploration approfondie des données en amont, rendant les analyses moins efficaces. Pour une prochaine fois, je prévoirai systématiquement un diagnostic des outliers représentés via des boxplots et tests statistiques dès la phase descriptive, avant toute modélisation. Ainsi par conséquence, je pourrai nettoyer la base pour simplifier les prévisions et gagner en précision.

Eléments de preuve, ce que je peux montrer

(Choisir des éléments précis à mettre annexe)

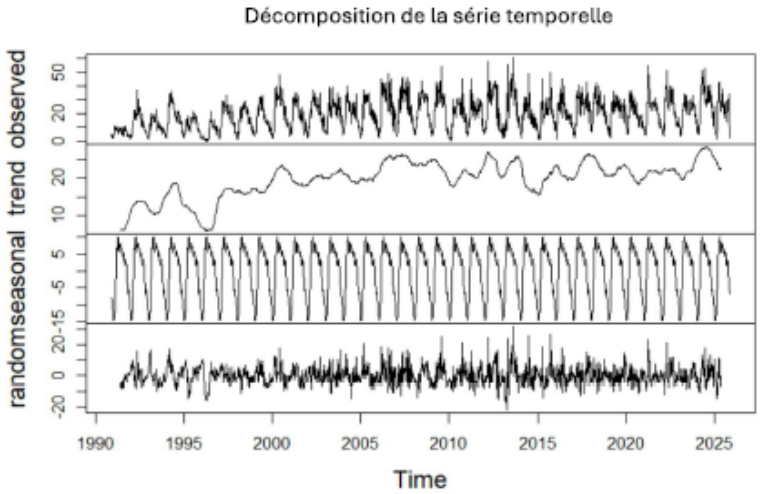
Vous pouvez utiliser une même preuve avec différentes versions montrant votre montée en compétences (ex : à deux dates différentes)

N.B : il faut être capable de s'exprimer sur votre progression entre les deux versions de la preuve.

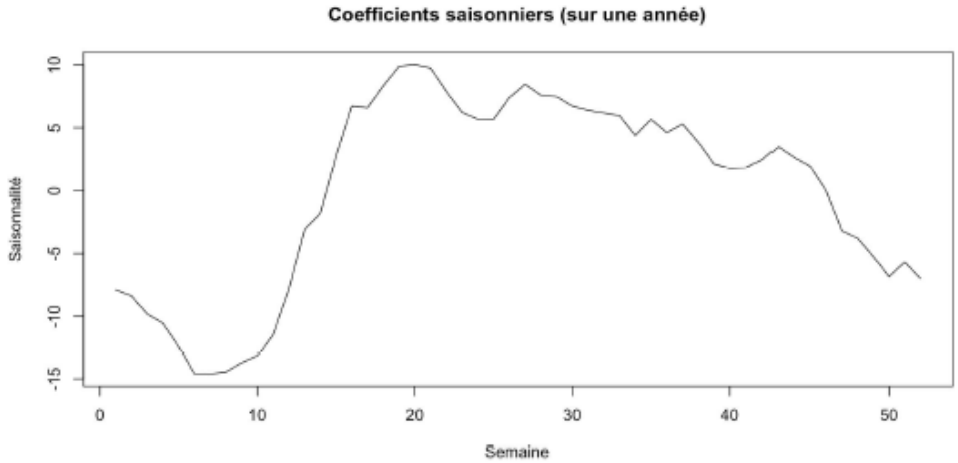
Preuve 1 : extrait du rapport

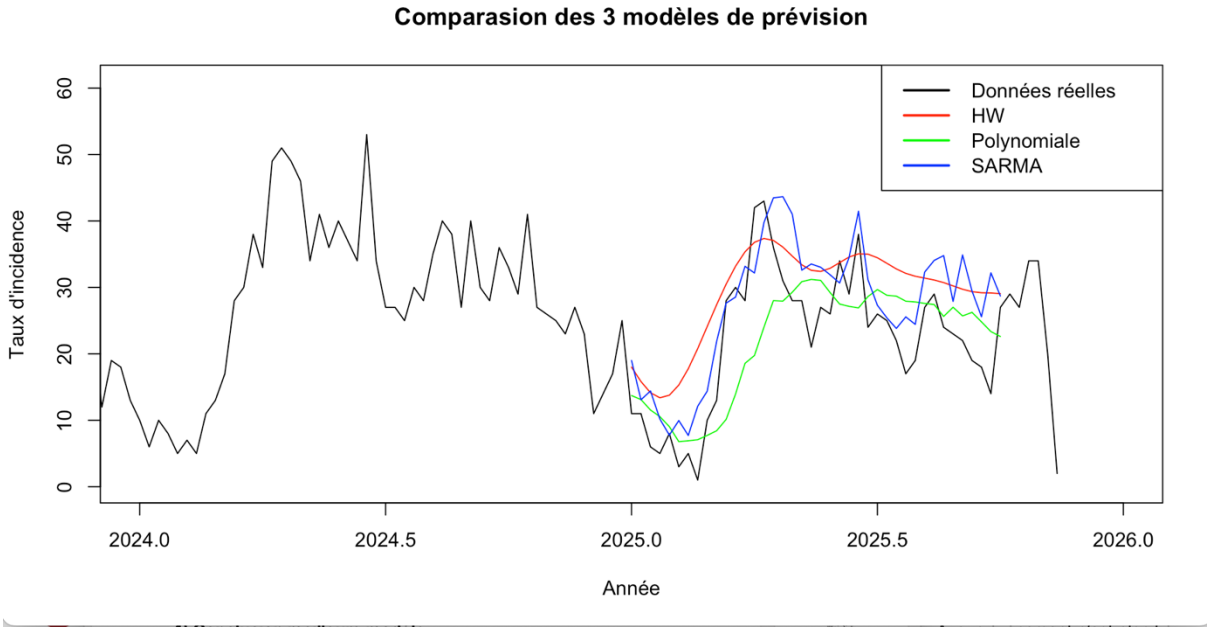
2.2 Analyse de la saisonnalité et décomposition saisonniers

Nous avons utilisé la fonction *decompose* pour fournir séparément la tendance, la saisonnalité et le résidu.



Les coefficients saisonniers moyens obtenus pour chaque semaine de l'année mettent en évidence un profil typique de la varicelle : des semaines de forte incidence (notamment en hiver et au début du printemps) alternant avec d'autres périodes plus faibles (en été). Cela montre que cet indicateur a une forte saisonnalité. Ce cycle saisonnier régulier est cohérent avec la littérature épidémiologique et confirme la nécessité de corriger la série pour les variations saisonnières afin d'analyser la tendance sous-jacente.



Preuve 2 : extraits du code R

```r
plot(inc.ts,
     xlim = c(2024, 2026),
     main = "Comparason des 3 modèles de prévision",
     ylab = "Taux d'incidence",
     xlab = "Année")

lines(hw.pred, col = "red")
lines(prev_poly, col="green")
lines(preds, col="blue")
legend("topright", legend = c("Données réelles", "HW", "Polynomiale", "SARMA"),
       col = c("black", "red", "green", "blue"), lwd = 2)
```